

Yenidoğan Kolestazı ve Uzamış Sarılık — Değerlendirme Algoritması

Direkt (konjuge) hiperbilirubinemi hiçbir zaman fizyolojik değildir. Amaç, tedavi edilebilir nedenleri ve özellikle **biliyer atreziyi** zaman kaybetmeden tanımdır.

Direkt bilirubin > 1.0 mg/dL

≥ 2 hafta uzamış sarılık

Biliyer atrezi aciliyeti

ESPGHAN / NASPGHAN 2017

Zamana duyarlı: Biliyer atrezide Kasai portoenterostomisi ne kadar erken (ideali < 45–60. gün) yapılırsa sonuç o kadar iyidir. Kolestaz saptanan her bebek **ivedilikle** değerlendirilmeli ve pediatrik gastroenteroloji/hepatolojiye yönlendirilmelidir.

01 Tanım ve tarama eşiği

Kolestaz = safra akımının bozulması; laboratuvarında **direkt/konjuge bilirubin yüksekliği** ile tanınır.

Ne zaman fraksiyone bilirubin?

- **≥ 2 haftadır sarı** olan her bebekte direkt bilirubin bakılır (sadece anne sütü sarılığı varsayılmaz).
- İyi durumdaki tamamen anne sütü alan bebekte 3. haftaya dek izlenebilir; ancak **açolik dışkı / koyu idrar** varsa hemen ölçülür.
- **Direkt bilirubin > 1.0 mg/dL** anormaldir (bazı tanımlarda total'in >%20'si).

İlk üç ipucu

- **Dışkı rengi** — açık/kil rengi (açolik) dışkı obstrüksiyonu düşündürür (renk kartı ile izle).
- **İdrar rengi** — koyu/çay renkli idrar (konjuge bilirubin atılımı).
- **Hepatomegali** ve büyüme/beslenme durumu.

Altın kural: Konjuge hiperbilirubinemi asla fizyolojik kabul edilmez — mutlaka araştırılır. Uzamış **indirekt** hiperbilirubinemi ise (anne sütü sarılığı, hemoliz, hipotiroidi) ayrı değerlendirilir.

Obstrüktif / anatomik

- **Biliyer atrezi** (en kritik)
- Koledok kisti
- Safra taşı / çamur, tıkaç

Hepatosellüler

- Enfeksiyon (TORCH, İYE, sepsis)
- Metabolik: galaktozemi, tirozinemi, α 1-antitripsin
- Endokrin: hipotiroidi, hipopituitarizm
- İdiyopatik neonatal hepatit

Genetik / kanaliküler

- **Alagille** sendromu
- **PFIC** (progresif ailesel)
- Safra asidi sentez defektleri

03 Karar akışı

Kolestazı doğru → durumu stabilize et ve tedavi edilebilir acilleri (sepsis, galaktozemi, endokrin) dışla → biliyer atreziyi hızla değerlendir → nedene yönelik tetkik.

BAŞLANGIÇ

≥ 2 hafta uzamış sarılık

Fraksiyone bilirubin iste. Dışkı ve idrar rengini değerlendir.

KARAR 1

Direkt bilirubin yüksek mi? (> 1.0 mg/dL)

HAYIR (indirekt) → ayrı yol

EVET → KOLESTAZ

İNDİREKT

Anne sütü sarılığı / hemoliz / tiroid

Hemoliz, hipotiroidi, anne sütü sarılığını değerlendir; kolestaz algoritmasından çık.

KOLESTAZ DOĞRULANDI

İvedi değerlendirme başlat

Hepatoloji/GİS'e yönlendir; zaman biliyer atrezi lehine kritiktir.

ADIM 1 · ACİL DIŞLAMALAR

Tedavi edilebilir/tehlikeli nedenleri hemen ele al

Sepsis / İYE (kültür), galaktozemi (idrar redükthan madde, GALT — süt kes), hipotiroidi/hipopituitarizm (TSH, sT4, glukoz), hipoglisemi. K vitamini ile kanama riskini yönet.

ADIM 2 · TEMEL TETKİK + GÖRÜNTÜLEME

Karaciğer paneli ve USG

ALT, AST, GGT, ALP, total/direkt bilirubin, INR/albümin (sentetik fonksiyon), TKS. Karaciğer USG (açlık): safra kesesi yokluğu/küçüklüğü, triangular cord bulgusu, koledok kisti.

KARAR 2

Biliyer atrezi düşündürülen bulgu var mı?

Açolik dışkı, yüksek GGT, USG'de safra kesesi anomalisi / triangular cord.

EVET → cerrahi aciliyet

HAYIR / belirsiz → tetkiki genişlet

İVEDİ

ADIM 3 · 2. BASAMAK

Kolanjiyografi / cerrahi deęerlendirme

İntraoperatif kolanjiyografi tanıyı doęrular;
biliyer atrezide **Kasai portoenterostomisi**
(ideali < 45–60. gün).

Metabolik / genetik / dięer

α 1-antitripsin düzeyi/fenotip, tirozinemi
(süksinilaseton), ter testi, TORCH; gerekirse
karacięer biyopsisi ve genetik panel
(Alagille/PFIC).

ADIM 4 · DESTEK TEDAVİ (PARALEL)

Beslenme + yağda eriyen vitaminler

MCT içeren mama ile beslenme desteęi, **A-D-E-K vitamini** takviyesi ve düzeyi, kaşıntı/kolestaz
için **ursodeoksikolik asit**; büyümeyi yakından izle.

Kolestaz nedenine yönelik tetkik		
BASAMAK	HEDEF	TESTLER
Doğrula	Kolestaz + hasar/sentez	Fraksiyone bilirubin, ALT, AST, GGT , ALP, INR, albümin, TKS, glukoz
Acil	Enfeksiyon	Kan + idrar kültürü, gerekirse TORCH serolojisi
Acil	Galaktozemi	İdrar redüktan madde, GALT enzimi (süt kes)
Acil	Endokrin	TSH, sT4, (hipopituitarizm: kortizol, glukoz)
Görüntüleme	Anatomi	Karaciğer USG (safra kesesi, triangular cord, koledok kisti)
2. basamak	α 1-antitripsin eksikliği	Düzey + fenotip/genotip
2. basamak	Tirozinemi tip 1	Kan/idrar süksinilaseton, aminoasitler
2. basamak	Kistik fibrozis	Ter testi / genetik
3. basamak	Biliyer atrezi doğrulama	İntraoperatif kolanjiyografi ($\pm$ HIDA sintigrafi, biyopsi)
3. basamak	Genetik kolestaz	Karaciğer biyopsisi, genetik panel (Alagille/JAG1, PFIC, safra asidi defektleri)

GGT ipucu: Biliyer atrezi ve çoğu obstrüktif nedende GGT **yüksektir**; PFIC tip 1–2 ve safra asidi sentez defektlerinde ise GGT **normal/düşük** olması ayırıcı tanıda yol göstericidir.

05 Kırmızı bayraklar (ivedi değerlendirme)

● **Açolik / kil rengi dışkı** → obstrüksiyon, biliyer atrezi

● **Koyu idrar** (konjuge bilirubin)

● Direkt bilirubin yüksekliği + **hepatomegali**

● **Kanama** / kolay morarma (K vitamini eksikliği)

● **Kötü beslenme, letarji, kusma** → metabolik/sepsis

● Hipoglisemi, sentetik yetmezlik (INR ↑, albümin ↓)

● Büyüme geriliği, dismorfik bulgu (Alagille)

● Kalp üfürümü / posterior embriyotokson (Alagille)

06 Sevk ilkesi

Kolestaz saptanan her bebek → ivedi hepatoloji/GİS

Açolik dışkı / BA şüphesi → **cerrahi** ile eş zamanlı

Sentetik yetmezlik → nakil merkezi

Metabolik acil (galaktozemi/tirozinemi)

Tetkikler sevki **geciktirmemeli**; değerlendirme ve yönlendirme paralel yürütülür.

Uyarı: Bu şema eğitim ve hızlı başvuru amaçlıdır; bireysel klinik karar, güncel kılavuzlar ve yerel protokollerin yerine geçmez. Yenidoğan kolestazi zamana duyarlıdır — şüphede tetkiki ve sevki geciktirmeyin.

Kaynaklar

1. Fawaz R, Baumann U, Ekong U, ve ark. Guideline for the Evaluation of Cholestatic Jaundice in Infants: Joint Recommendations of NASPGHAN and ESPGHAN. *JPGN*. 2017;64(1):154–168.
2. Feldman AG, Sokol RJ. Neonatal Cholestasis: Emerging Molecular Diagnostics and Potential Novel Therapeutics. *Nat Rev Gastroenterol Hepatol*. 2019;16(6):346–360.

3. Götze T, Blessing H, Grillhösl C, ve ark. Neonatal Cholestasis — Differential Diagnoses, Current Diagnostic Procedures, and Treatment. *Front Pediatr.* 2015;3:43.